国庆模拟测试赛 · 习题讲评

三场比赛 · 十二道题 · 每题三讲：题目 → 思路 → 参考代码

模拟测试赛 模拟测试赛 模拟测试赛三 · 四题

教学设计课堂结构

核心目标

讲评课 · 每题 5 分钟 + 共性总结 15 分钟

到会做一类题道题，逐一

教学设计总览

本课件对应三场国庆模拟测试赛 [illegible]

教学目标

能独立订正 12 道题，说 [illegible]

掌握打擂台、桶计数、 [illegible]

记住解题四步法，并会用“数据范围”反推可行的

教学重点

[illegible]

边界与特判：0、负数、

学情说明

研修班学生已掌握变量、分支、循环、数组、字符串与结构体排序，

教学难点

连续正整数和的“起点上界” [illegible]

回文日期“构造另一半” [illegible]

统计单词数的整行读入与 [illegible]

课后任务

[illegible] 按三页顺序重

[illegible] “五大武器”

[illegible] 思路讲给同

课堂流程 (5 分钟)： 题目回顾 1 分钟 → 思路引导 2 分钟 → 代码精

目录

CONTENTS

每一道题按「题目 → 思路 → 参考代码」三页展开，最后归纳共性规

01 模拟测试赛一 P04
津津 · 骰子和 · 珠心算 · 分数线 —— 打擂台

02 模拟测试赛二 P17
小鱼游泳 · 数字统计 · 连续正整数和 · 彩票

03 模拟测试赛三 P30
数字反转 · 多项式输出 · 回文日期 · 统计单

04 共性规律总结 P43
十二题家谱 · 解题四步法 · 数据范围定算法

课前自查：这三场比赛你各 AC 了几题？

01

模拟测试赛一

P04 – P16 · 每题三讲：题目 / 思路 / 参考代码

- **A 不高兴的津津**
  NOIP 2004 普及组 · 入门 · 循环累加
- **B Bovine Bones G**
  USACO 2008 OCT · 入门 · 枚举组合
- **C 珠心算测验**
  NOIP 2014 普及组 · 普及− · 枚举 /
- **D 分数线划定**
  NOIP 2009 普及组 · 普及− · 结构体

测试赛一 不高兴的津津

NOIP 2004

题目描述

津津每天在学校上课 a 小时，妈妈又安排她上 b 小时复习班。一天

输入 共 7 行，第 i 行两个小于 8 的非负整数 a、b：周 i 在校上课时间

输出 一个数字：不会不高兴输出 0；否则输出最不高兴的是周几（1~

样例

输入

[illegible]

输出

3

数据范围

每个数均为小于 8 的非负

循环累加 打擂台求最值

时间复杂

测试赛-思路 · A 题 七天打擂台，一天一个和

一句话思路：七天循环 + 打擂台求最大值 [illegible] 一个“和”

[illegible]

思路拆解

1 **把每天翻译成一个数**

当天总学习时长 = 在校时间 + 课外时间，即 s = a + b，7 天就是

2 **循环打擂台求最大**

用 maxHour 记录当前最大值，s 严格大于才更新——并列时自动

3 **别忘输出分支**

打完擂台先判断：maxHour > 8 才输出星期几，否则输出 0。

易错提醒

“超过 8 小时”是严格大

并列时取最靠前的一天，比

都不超过 8 小时时输出 0，

测试赛—参考代码 · 不高兴的津津

时间复

[illegible]

1打擂台标准写法：maxH

2s = a + b 就是“把题意

3输出前必须判断 maxHo

变式一问

如果题目改为“并列时输

测试赛 — Bovine Bones G　B 题

题目描述

Bessie 买了三个骰子，面数分别为 s1、s2、s3。她不断同时投掷，

输入 一行三个整数 s1、s2、s3（1⩽s1、s2⩽20，1⩽s3⩽40）。

输出 一个整数：出现次数最多的最小点数和。

样例

输入

3 2 3

输出

5

数据范围

s1、s2 ⩽ 20，s3 ⩽ 40，

枚举编码计数列取最小

时间复杂度：

测试赛-思路 B 题 哪个桶最高?

一句话思路：把“哪种和最常见”变成“哪个桶最高”

[illegible]

思路拆解

1 **确定枚举对象**
三个骰子的所有组合，共 s1×s2×s3 ⩽ 16000 种，直接三重循环

2 **用桶做统计**
开一个桶数组 cnt，每枚举出一组 (i, j, k)，就 cnt[i+j+k]++。

3 **从小到大扫桶**
和只可能从 3 到 s1+s2+s3；从小到大扫、严格大于才更新，并列

易错提醒
三重循环 = 枚举所有组合，“
cnt[i + j + k]++ 一行完成 “
扫桶从小到大 + 严格大于更

测试赛-参考代码 · Bovine Bones G

时间复杂度 O

[illegible]

1 桶数组开 85 就够．最大

2 并列时取“最小的和”，

3 扫桶从 3 开始，别从 0

变式一问

如果变成四个骰子，循环

测试赛-珠心算测验

题目描述
老师随机生成一个由互不相同的正整数组成的集合。问：其中有多

输入 第一行整数 n（n≤100）；第二行 n 个互不相同的正整数（每个

输出 一个整数：满足条件的数的个数。

样例

输入
4
1 2 3 4

输出
2

数据范围
$n \leqslant 100$，数值 $\leqslant 10^4$；

枚举数对判断

时间复杂度

测试赛–思路 C 题

每个数都问一句：能被拆吗?

一句话思路：对每个数问一句：你能被[illegible]个不同的数之

[illegible]的加数 ⊠

思路拆解

1 确定枚举对象

依次检查集合中的每个数 x，看它能否被“拆”出来。

2 枚举数对做判定

再双重循环枚举两个加数 a[j]、a[k]（j ≠ k），判断 a[j] + a[k]

3 放心用暴力

n ⩽ 100，数对约 5000 个，总运算量约 10⊠，三重循环完全可

易错提醒

k 从 j+1 开始，保证两个加

条件里加 !ok：找到答案立

n ⩽ 100 时三重循环约 10⊠

测试赛-参考代码 · 珠心算测验

时间复杂度

```
[illegible]
```

1 “两个不同的数”意味着

2 加数不会等于和本身：若

3 n=100 时三重循环约 10

变式一问

如果 n 扩大到 5000，三重

测试赛—分数线划定

题目描述

面试分数线 = 所有选手按成绩从高到低排序，第 ⊠m×150%⊠

输入

第一行两个整数 n、m（5≤n≤5000，m≤n）。随后 n 行每行

输出

第一行两个整数：分数线与实际进面入数。随后每行「报名号 成

样例

输入

[illegible]

输出

[illegible]

数据范围

5 ≤ n ≤ 5000，m ≤ n；题目保证 ⊠m×150%⊠ ≤ n；时限 1s。

结构体 / 排序 / 模拟　　时间复杂度

测试赛一思路 D 题 先排序，再定线放人

思路拆解

1 **用结构体建模型**

每位选手 =（报名号，成绩），开结构体数组读入

2 **写双关键字排序**

cmp 规则：分数不同，分数高的在前；分数相同，报名号小的在

3 **按名次定分数线**

t = m × 3 ÷ 2（整数除法自动向下取整），第 t 名的成绩就是分数

4 **按分数放人**

从排好序的队伍头部往下数，所有成绩 ≥ 分数线的选手都进面

易错提醒

cmp 返回 true 表示 x 应排在

m*3/2 就是 ▯m×1.5▯，

while 从头数成绩 ≥ line 的

用样例走一遍

[illegible]

一句话思路：先排序，再“按名次定线、按分数放人”。

测试赛-参考代码 · 分数线划定

时间复杂度

[illegible]

1分数线是“第 t 名的分

2同分选手全部进面，实

3cmp 里同分时别忘了报

变式一问

如果同分时要求报名号大

02

模拟测试赛二

P17 – P29 · 每题三讲：题目 / 思路 / 参考代码

A 小鱼的游泳时间

洛谷 P1425 · 入门 · 单位换算 / 数学

B 数学统计

NOIP 2010 普及组 · 入门 · 枚举 / 整

C 连续正整数和

洛谷 P1147 · 普及− · 枚举起点 / 累加

D 彩票摇奖

AHOI 2001 · 入门 · 桶标记 / 计数统计

题目描述

小鱼从 a 时 b 分一直游泳到当天的 c 时 d 分，请你帮她算一算：这

输入 一行四个整数 a、b、c、d，表示起止时刻（结束时刻一定晚于开

输出 两个整数 e 和 f，用空格隔开：一共游了 e 小时 f 分钟（f 应小于

样例

输入

12 50 19 10

输出

6 20

数据范围

$0 \leqslant a,c \leqslant 24$，$0 \leqslant b,d \leqslant$

单位换算计算

时间复杂

测试赛一 · A 题

思路：统一单位再相减

一句话思路：把两个时刻统一换算成“分钟数”，相减后再还原。

[illegible]

思路拆解

1 **识破陷阱**
直接 c−a、d−b 会在 b > d 时出错（比如 0:50 到 1:10），需要借

2 **统一单位**
把两个时刻都换算成“距离 0 点 0 分多少分钟”：a×60+b 与 c

3 **相减再还原**
分钟差 t 除以 60 得小时，余 60 的部分就是分钟，f = t % 60 自然

易错提醒

换算是本题唯一的“技巧”
t / 60 得小时，t % 60 得分
两个整数之间用空格分隔。

测试赛二参考代码 · 小鱼的游泳时间

时间复

[illegible]

1 b > d 时 "逐项相减" 会

2 输出用空格分隔，别多

3 f 一定小于 60：用 % 60

变式一问

如果结果时刻在第二天（

测试赛 数字统计

NOIP 2010

题目描述

统计给定范围 [L, R] 的所有整数中，数字 2 一共出现了多少次。例如

输入 一行两个正整数 L 和 R（1 ⩽ L ⩽ R ⩽ 100000）。

输出 一个整数：数字 2 出现的次数。

样例

输入

2 22

输出

6

输入

2 100

输出

20

数据范围

1 ⩽ L ⩽ R ⩽ 10⊠；时限

枚举整数拆位

时间复杂度：

测试赛二 B 题 思路：把每个数拆开看

一句话思路：“数字 2 出现几次” = 把每个数拆开一位一位看。

[illegible]

思路拆解

1 枚举区间内每个数

R−L+1 ⩽ 10⊠ 个数，逐个处理毫无压力。

2 逐位拆解

x % 10 取出个位判断是不是 2；x /= 10 去掉个位继续看下一位，

3 计数

是 2 就 cnt++，注意 22 这样的数两位各算一次。

易错提醒

x % 10 取个位，x / 10 去掉

while (x > 0) 把每一位都检

只在个位等于 2 时 cnt++，

测试赛 参考代码 · 数字统计

时间复杂度

[illegible] 个数

1 22 算两个 2：每一位单

2 while 里一定要 x /= 10，

3 区间左右端点都可能含

变式一问

如果要求同时统计 0~9 每

题目描述

给定正整数 M，求出所有的连续正整数段（每段至少含有两个数）

输入 一行一个正整数 M（10 ⩽ M ⩽ 2×10⊠

输出 每行两个正整数：某一段的左右端点；所有段按左端点升序输出

样例

输入

```
10000
```

输出

```
18 142
297 328
388 412
1998 2002
```

数据范围

10 ⩽ M ⩽ 2×10⊠；时限

枚举思路 加剪枝

时间复杂度

测试赛二思路 C 题固定起点，加过头就换

一句话思路：固定起点往后加，加过头就换[illegible]点——朴素枚

[illegible] 4 8 [illegible] 8~1 8 [illegible] 1 9 2 9 7

思路拆解

1 **确定枚举对象**
枚举段的起点 i。每段至少两个数，所以 2i+1 ⩽ M 时才可能有解

2 **累加并剪枝**
从 i 开始连续累加，一旦部分和超过 M 立即停止、换下一个起点

3 **恰好等于就输出**
部分和 == M 时输出一段；起从小到大枚举，输出顺序自然满足

易错提醒

起点上界：i + i + 1 ⩽ m，

内层一旦 sum ⩾ m 就 brea

sum 用 long long，是防爆

测试赛1参考代码 · 连续正整数和

时间复杂

[illegible]

1 "至少两个数" 是硬性要
2累加一超过 M 就要停，
3部分和用 long long 更保

变式一问

如果 M 最大到 10☒，枚举

题目描述

彩票上印有 7 个互不相同的号码（1~33）。命中全部 7 个号码中特

输入 第一行自然数 n；第二行 7 个中奖号码；随后 n 行，每行 7 个号

输出 一行 7 个整数：特等奖、一等奖至六等奖各自中奖的张数。

样例

输入

[illegible]

输出

0 0 0 0 0 1 1

数据范围

号码范围 1~33；n 张彩票

桶标记数统计 时间复杂

测试赛一思路 D 题对号入座

一句话思路：桶负责“查得快”，计数数组负责“记得清”

[illegible] 0 中 [illegible]、1→1 个 2 个 六等

思路拆解

1 **中奖号码进桶**
开标记数组 win，读到中奖号码 x 就 win[x] = true，之后查询只

2 **逐张彩票对号**
每张彩票 7 个号码逐个查桶，命中就 match++，得到这张票命中

3 **按命中数归档**
开计数数组 prize，prize[match]++ 记下“中 match 个号的票有

4 **按奖级输出**
从 k = 7 到 1 依次输出 prize[k]，正好对应特等奖到六等奖。

易错提醒

win[x] = true 登记中奖号码

每张票 7 次查桶，match 就

输出 k 从 7 到 1，正好是特

测试赛 参考代码 · 彩票摇奖

时间复杂

[illegible] 是否含 x

1号码范围 1~33，标记数

2命中 0 个不属于任何奖

3输出顺序是特等奖在前，

变式一问

如果还要输出每张彩票各

03

模拟测试赛三

P30 – P42 · 每题三讲：题目 / 思路 / 参考代码

- **A 数字反转**
  NOIP 2011 普及组 · 入门 · 整数拆位
- **B 多项式输出**
  NOIP 2009 普及组 · 普及− · 字符串构
- **C 回文日期**
  NOIP 2016 普及组 · 普及− · 构造 / 合
- **D 统计单词数**
  NOIP 2011 普及组 · 普及− · 字符串处

测试赛题一 数字反转

题目描述

给定一个整数 N，请将它的各位数字反转得到一个新数。新数也要

输入 一个整数 N（−10⊠ ≤ N ≤ 10⊠）。

输出 一个整数：反转后的新数。

样例

输入

123

输出

321

输入

-380

输出

-83

数据范围

|N| ≤ 10⊠；时限 1s。

整数拆位循环

时间复杂

思路 · 拆位重装

思路拆解

1 符号单独处理

负数先记下符号、取绝对值，只反转数字部分。

2 循环拆位重装

ans = ans × 10 + n%10：取出末位接到 ans 尾部；n /= 10 去掉末

3 末尾 0 自动消失

380 的末位 0 最先被取出，成为 ans 的最高位 0，自然舍去——0

易错提醒

sign 记录符号，负数先取绝

核心两行：ans = ans*10 +

sign * ans 一行还原负号。

用样例走一遍

[illegible] 8380 拆位

一句话思路：拆位 + 重装：每次把原数的末位“搬”到答案的末尾

测试赛参考代码 · 数字反转

时间复杂

[illegible] 然消失

1 负数先取符号再拆位，

2 380 → 083 → 83：前导

3 N = 0 时循环不执行，a

变式一问

如果输入是字符串形式的

测试赛多项式输出

NOIP 2009

题目描述

给出一个一元 n 次多项式各项的系数，按规范格式输出：次数从高

输入 第一行整数 n；第二行 n+1 个整数：从高次项到常数项的系数（

输出 一行字符串：按规范格式输出的多项式

样例

输入

```
5
100 -1 1 -3 0 10
```

输出

```
100x^5-x^4+x^3-3x^2+1
```

输入

```
3
-50 0 0 1
```

输出

```
-50x^3+1
```

数据范围

1 ⩽ n ⩽ 100，|系数| ⩽ 100；时限 1s。

字符串模拟

时间复杂

思路拆解

1 从高次到低次循环

i 从 n 到 0，对应“次数递减”的要求。

2 逐项四问

系数为 0？整项跳过。正还是负？非首项正数补 +。系数 ±1 且 i

3 首项符号特判

首项（i = n）为正时不输出 +，为负时正常输出 −。

易错提醒

i 从 n 到 0，对应“次数从高

四个 if 依次处理四条格式规

三元表达式 c > 0 ? c : -c 取绝

用样例走一遍

[illegible] 100x^5 [illegible] 3x^2

一句话思路：输出格式题 = 把每条格式规则逐条翻译成一个 if。

测试赛参考代码 · 多项式输出

时间复

```
[illegible]
```

1 首项为正不输出 +，但

2 常数项的系数 1 不能省

3 系数 0 整项跳过，中间

变式一问

如果要求按指数升序输出

测试赛 回文日期

题目描述

日期用 8 位数字 YYYYMMDD 表示。若这 8 位数字构成回文，就称为

输入 两行，每行一个 8 位数字，分别表示起始与终止日期（年份 4 位

输出 一个整数：区间内回文日期的个数。

样例

输入

20110101

20111231

输出

1

输入

20000101

20101231

输出

2

数据范围

日期均为 8 位真实日期，年份 1000~9999；时限 1s。

构造合法性判定

时间复杂

测试赛三 C 题 思路 构造另一半

思路拆解

1 关键转化

8 位回文数完全由前 4 位（年份）决定，后 4 位 [illegible]

2 由年份构造月日

月份 = 年份后两位倒序，日期 = 年份 [illegible]

3 判合法再判区间

月要在 1~12，日要在 1~当月天数（2 月看闰年）；构造出的日

易错提醒

只枚举 9000 个年份，循环

mm、dd 两位 [illegible] 倒序 构造回

月、日、区间三层判断，缺

用样例走一遍

如 2011 → 11

2013 → 倒序 3102 → 31 月？月

一句话思路：不从日期枚举日期，而从“回文的前一半”构造后一

测试赛参考代码 · 回文日期

时间复杂

[illegible]两位倒序

1老老实实逐天枚举文慢

22 月要分闰年/平年：闰

3构造出的月、日都可能不

变式一问

如果区间跨度固定只有一

测试赛 统计单词数

题目描述

实现文本编辑器的查词功能：给定一个单词，输出它在文章中出现

输入 第一行一个单词（长度 ≤10，只含字母），第二行一篇文章（长

输出 找到：两个整数「出现次数 第一次出现的位置」；否则输出 -

样例

输入

to be or not to be is a qu

输出

2 0

输入

to
Did the Ottoman Empire

输出

-1

数据范围

单词 ≤ 10 字母，文章 ≤ 10^6 字符；时限 1s。

字符串处理

时间复杂度

测试赛三 D 题

思路：切词 + 整词匹配

NOIP 2011

思路拆解

1 **正确读入**

单词用 cin 读；随后 cin.ignore() 吃掉换行符

2 **按空格切词**

从下标 0 扫到行尾，遇到空格就得到一个单词 line[pos..i-1]，po

3 **整词比较**

把单词和每个词都转成小写，长度相等且逐字符相同才算匹配，

易错提醒

cin.ignore() 吃掉换行符，否

遇到空格就[illegible]

tolower() 统一小写后再整词比

用样例走一遍

[illegible]

一句话思路：“完全匹配” = 按空格切词 + 忽略大小写后整词比较

测试赛参考代码 · 统计单词数

时间复杂度

[illegible]

1输出顺序是 次数 位置

2Ottoman 含 to 但不算:

3getline 前忘记 cin.ignc

变式一问

如果单词间可能有多个连

04

共性规律总结

P43 – P49 · 每题三讲：题面 / 思路 / 参考代码

家 **规律一 · 十二题家谱**

枚举 + 模拟是同一个范式

法 **规律二 · 解题四步法**

读题建模 → 范围定法 → 步骤实现 → 边

量 **规律三 · 数据范围决定算法**

10☒ 次 ≈ 1 秒

器 **规律四 · 五大常用武器**

累加 / 桶 / 拆位 / 排序 / 字符串

查 **规律五 · 考场检查清单**

[illegible]

共性规律

十二道题，其实是一家人

同一个范式：确定枚举对象 → 逐个判定 / 统计 →

流程模拟

按题意一步一步 [illegible]

- 不高兴的津津
- 小鱼的游泳时间
- 彩票摇奖

枚举 + 统计

枚举对象，再 [illegible]

- Bovine Bones
- 珠心算测验
- 数字统计
- 连续正整数和

排序定序

[illegible]

- 分数线划定

字符串处理

[illegible]

- 多项式输出
- 统计单词数

构造转化

[illegible] 的枚举

- 数字反转
- 回文日期

结论：NOIP 普及组的绝大多数题目，考的不是高级算法，而是把题

共性规律 解题四步法：把“会做”变成流程

适用于

1
读题建模
圈出输入、输出与[illegible]
限定词就是采分点；
把故事翻译成算式或表格

→

2
范围定法
看数据范围，估算运算量，
[illegible]
决定用暴力，还是要[illegible]

→

3
步骤实现
先写伪代码，[illegible]
[illegible]
[illegible]变量与注释

→

4
边界验证
拿样例手动演算
[illegible] 0、负数、
[illegible]确认输出格式再

先想清楚，再动手写——普及组的前两题，输掉的不是算法，而是

共性规律数据范围决定算法

心算标尺10☒ 次以内运算 ≈ 1 秒。拿到题先估一估暴力要算多少次：

共性规律 · 六大常用武器

新题先问：

①循环与累加 / 最值

求和、打擂台、逐段累加

例：津津 · 小鱼 · 连续自然数和

②桶与标记数组

值域不大、要"查得快"

例：Bones · 彩票摇奖

③整数拆位

%10 得末位、/10，逐

例：数字统计 · 数字反

④结构体排序

多关键字：先比主键，再比次键

例：分数线划定

⑤字符串处理

逐字扫描、切词、拼串

例：多项式输出 · 统计单词数

⑥组合技

真题常常同时用几件

例：回文日期 = 构造 +

拿到新题的顺序：先判断它属于哪一类（枚举 / 模拟 / 排序 / 字符串

共性规律 [illegible] 场检查清单

提交前 30 秒

读题四问

1 要特判吗？0、负数、单独一个数[illegible]

2 并列怎么办？取最靠前、取最小[illegible]

3 “不同的数”“至少两个”“向[illegible]

4 输出格式逐字对过吗？空格、换[illegible]

写码五查

1 [illegible] 积接近 10

2 [illegible] “超过 8” 是 >

3 [illegible]

4 样例手动演算过 [illegible]

5 文件名、输入输出流、endl 都检

最容易丢分 [illegible] 不会做，而是没看见题目里的限定词。读题时把限定词

课后任务 · 下讲预告

把每一道“暴力题”写对，
就是普及组阶段最好的算法训练。

1 三场比赛未 AC 的题目，按「题目 → 思路 → 代码」三步重新订
2 把 12 道题按「五大武器」重新归类，写进自己的错题本。
3 任选一道题，把思路完整讲给同桌听——能讲清楚，才是真的

下讲预告：双指针与前缀和初步——从「连续正整数和」的更优